# LEZIONE 5 – 16/10/2025

MARTEDÌ PROSSIMO (21/10/2025) NON C'È LEZIONE

PROSSIMA LEZIONE GIOVEDÌ 23/10/2025

---

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det A = 2\cdot 3\cdot 1 + 1\cdot 5\cdot 3 + 1\cdot 2\cdot 1 - 3\cdot 3\cdot 1 - 2\cdot 5\cdot 2 - 1\cdot 1\cdot 1 =$$
$$= 6 + 15 + 2 - 9 - 20 - 1 = 23 - 30 = -7$$

## PROPRIETÀ DEL DETERMINANTE

SIA $A \in K^{n,n} \Rightarrow A = (C_1, \dots, C_n)$, DOVE $C_1, \dots, C_n$ SONO LE $n$ COLONNE DELLA MATRICE. QUINDI $C_i \in K^{n,1}$, PER $1 \le i \le n$

PER ESEMPIO CONSIDERIAMO LA MATRICE

$$A = \left( \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}}_{C_1}, \underbrace{2\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{C_2} \right), \quad C_2 = 2\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 17 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 4 & 17 \end{pmatrix}$$

DEFINIZIONE SIANO $a, b \in K$, $M, N \in K^{m,n}$. L'OPERAZIONE

$aM + bN$ SI CHIAMA COMBINAZIONE LINEARE

---

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 4 & 17 \end{pmatrix}$; $\det A = 1\cdot 17 - 12\cdot 4 = 17 - 48 = -31$

$$\det A = \det\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, 2\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = 2\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} + 3\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} =$$
$$= 2(1 - 12) + 3(5 - 8) = 2\cdot(-11) + (3)\cdot(-3) = -22 - 9 = -31$$

## PROPRIETÀ DI MULTILINEARITÀ DEI DETERMINANTI

$$\det(C_1 \dots C_{i-1}\ aD+bE\ C_{i+1} \dots C_n) =$$

$$= a\det(C_1 \dots C_{i-1} D C_{i+1} \dots C_n) + b\det(C_1 \dots C_{i-1} E C_{i+1} \dots C_n)$$

ESEMPIO $A \in K^{3,3}$, $A = (C_1\ C_2\ C_3) = (C_1\ aD+bE\ C_3)$

QUINDI $C_2 = aD+bE$; $\det A = a\det(C_1 D C_3) + b\det(C_1 E C_3)$

## PROPRIETÀ DI ALTERNANZA DEI DETERMINANTI

SIA $A = (C_1 \dots C_n)$, TALE CHE $C_i = C_j$ PER $i \neq j \Rightarrow \det A = 0$

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ SI HA CHE $C_1 = C_3 \Rightarrow \det A = 0$

$\det A = 3 + 30 + 8 - 3 - 8 - 30 = 0$

## ALTRE PROPRIETÀ DEI DETERMINANTI

(1) SIA $T$ UNA MATRICE TRIANGOLARE (SUPERIORE O INFERIORE)

$\Rightarrow \det T$ = PRODOTTO DEGLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE PRINCIPALE

(2) SIA $A \in K^{n,n}$. $\det A = \det({}^tA)$

(3) SIA $A$ UNA MATRICE CON UNA COLONNA NULLA $\Rightarrow \det A = 0$

(4) SIA $A = (C_1 \dots C_n)$. SUPPONIAMO CHE $C_i = aC_r + bC_s$

CON $a, b \in K$ ED $r \neq i$ ED $s \neq i \Rightarrow \det A = 0$

ESEMPIO SIA $A = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \ 2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \Rightarrow \det A = 0$

$$2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3 \\ 4-1 \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$; $\det A = 2 + 27 - 8 + 3 - 12 - 12 =$

$= 32 - 32 = 0$

(5) SIA $A = (C_1 \dots C_i \dots C_j \dots C_n)$



SE IN UNA MATRICE SCAMBIAMO DI POSTO DUE COLONNE, ALLORA IL DETERMINANTE CAMBIA SEGNO

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ ; $\det A = 16 - 15 = 1$

$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$ ; $\det B = 15 - 16 = -1 = -\det A$

(6) SIA $A = (C_1 \dots C_i \dots C_n)$ ; $C_i \longmapsto C_i + aC_j$ , CON $j \neq i$

$\Rightarrow \det(C_1 \dots C_i + aC_j \dots C_n) = \det(C_1 \dots C_i \dots C_n)$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ; $\det A = -4 + 18 + 2 - 12 - 3 + 4 = 5$

$C_2 \longmapsto C_2 - 2C_1$ $\quad \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$ ; $\det B = 0 + 0 - 10 + 15 + 0 + 0 = 5$

OSSERVAZIONE TUTTE LE PROPRIETÀ ENUNCIATE PER LE COLONNE VALGONO ANCHE PER LE RIGHE

TEOREMA DI BINET

SIANO $A \in K^{n,n}$, $B \in K^{n,n} \Rightarrow \det(AB) = (\det A)(\det B)$

**DEFINIZIONE** (COFATTORE O COMPLEMENTO ALGEBRICO)

SIA $A \in K^{n,n}$. SIANO $1 \le i \le n$, $1 \le j \le n$.

SI CHIAMA **COFATTORE** O **COMPLEMENTO ALGEBRICO** DI POSTO $(i,j)$ IL DETERMINANTE DELLA MATRICE OTTENUTA DA $A$ ELIMINANDO LA RIGA $i$ E LA COLONNA $j$, MOLTIPLICATO PER $(-1)^{i+j}$

**NOTAZIONE** INDICHIAMO CON $A_{(i,j)}$ LA MATRICE OTTENUTA DA $A$ ELIMINANDO LA RIGA $i$ E LA COLONNA $j$.

INDICHIAMO CON $\mathrm{cof}_{ij}(A)$ IL COFATTORE DI POSTO $(i,j)$ DI $A$

QUINDI $$\mathrm{cof}_{ij}(A) \overset{\text{DEF}}{=\!=} (-1)^{i+j} \det A_{(i,j)}$$

**ESEMPIO**

SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ ; $\mathrm{cof}_{23}(A) = -\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$

$(-1)^{2+3} = (-1)^5 = -1$

**PRIMO TEOREMA DI LAPLACE** SIA $A \in K^{n,n}$

LA SOMMA DEI PRODOTTI DEGLI ELEMENTI DI UNA RIGA (O COLONNA) PER I RISPETTIVI COMPLEMENTI ALGEBRICI È UGUALE A $\det A$

OVVERO $$\det A = \sum_{r=1}^{n} a_{ir}(A)\,\mathrm{cof}_{ir}(A) = \sum_{r=1}^{n} a_{rj}(A)\,\mathrm{cof}_{rj}(A)$$

**ESEMPIO** SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ; $\det A = 5$

SCEGLIAMO LA RIGA 2

$$\det A = -2\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + 4\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} - 3\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = -2(-2-1) + 4(-1-3) - 3(1-6) =$$

$$= 6 - 16 + 15 = 5$$

SCEGLIAMO LA COLONNA 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad \det A = 1\cdot\det\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + 3\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= -7 - 2(-2-1) + 3(6-4) = -7+6+6 = 5$$

## SECONDO TEOREMA DI LAPLACE

SIA $A \in K^{n,n}$. LA SOMMA DEI PRODOTTI DEGLI ELEMENTI DI UNA RIGA (O COLONNA) PER I COMPLEMENTI ALGEBRICI DEGLI ELEMENTI DI UN'ALTRA RIGA (O COLONNA) È UGUALE A ZERO. OVVERO

$$\sum_{r=1}^{n} \mathrm{entr}_{ir}(A)\,\mathrm{cof}_{hr}(A) = 0 \quad \text{SE } h \neq i$$

$$\sum_{r=1}^{n} \mathrm{entr}_{rj}(A)\,\mathrm{cof}_{rh}(A) = 0 \quad \text{SE } h \neq j$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$-1\cdot\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + 2\cdot\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} - 1\cdot\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = -(-2-1) + 2(-1-3) - 1(1-6) =$$

$$= 3 - 8 + 5 = 0$$

**DEFINIZIONE** SIA $A \in K^{n,n}$. SI CHIAMA MATRICE DEI COFATTORI DI $A$, LA MATRICE $A_{COF}$ TALE CHE

$$\mathrm{entr}_{ij}(A_{COF}) \overset{DEF}{=} \mathrm{cof}_{ij}(A)$$

SI CHIAMA MATRICE AGGIUNTA DI $A$ LA MATRICE

$$A_{AGG} \overset{DEF}{=} {}^t A_{COF}$$

**ESEMPIO** SIA $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2,2}$

$$A_{COF} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} \; ; \; A_{AGG} = {}^t A_{COF} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

CALCOLIAMO ADESSO $AA_{AGG}$ E $A_{AGG}A$

$$AA_{AGG} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix} = \det A \, I$$

$$A_{AGG}A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix} = \det A \, I$$

( $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , MATRICE IDENTICA )

**PROPOSIZIONE** SIA $A \in K^{n,n}$. ALLORA

$$AA_{AGG} = A_{AGG}A = \det A \, I$$

DIM. BASTA UTILIZZARE I DUE TEOREMI DI LAPLACE

**TEOREMA** SIA $A \in K^{n,n}$.

$A$ È INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO $\iff \det A \neq 0$

NEL CASO IN CUI $\det A \neq 0$, $\boxed{A^{-1} = (\det A)^{-1} A_{AGG}}$

DIM $\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE $A$ SIA INVERTIBILE $\Rightarrow \exists B \in K^{n,n}$ TALE CHE

$AB = I \Rightarrow \det(AB) = \det I \Rightarrow (\det A)(\det B) = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO CHE $\det A \neq 0$. PER LA PROPOSIZIONE PRECEDENTE SI HA CHE

$$AA_{AGG} = A_{AGG}A = (\det A) I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\det A)^{-1} AA_{AGG} = (\det A)^{-1} A_{AGG}A = I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A\left[(\det A)^{-1} A_{AGG}\right] = \left[(\det A)^{-1} A_{AGG}\right] A = I \Rightarrow$$

$\Rightarrow A$ È INVERTIBILE E $A^{-1} = (\det A)^{-1} A_{AGG}$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2,2}$; SUPPONIAMO CHE $\det A = ad - bc \neq 0$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} A_{AGG} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$. CALCOLARE $A^{-1}$

SOL $\det A = 1 \cdot 9 - 3 \cdot 2 = 3 \neq 0 \Rightarrow A$ È INVERTIBILE

$$A_{COF} = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad A_{AGG} = {}^t A_{COF} = {}^t \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

VERIFICHIAMO CHE $A^{-1}$ È EFFETTIVAMENTE L'INVERSA DI $A$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -\frac{2}{3}+\frac{2}{3} \\ 9-9 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$A^{-1}A = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & 6-6 \\ -1+1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$. CALCOLARE $A^{-1}$

SOL $\det A = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ È INVERTIBILE

$$A_{COF} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}; \quad A_{AGG} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad A^{-1} = A_{AGG} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# SISTEMI LINEARI

**DEFINIZIONE** SIA $(K,+,\cdot)$ UN CAMPO. SI CHIAMA **SISTEMA LINEARE** UN SISTEMA DI EQUAZIONI DEL TIPO

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE DI $m$ EQUAZIONI IN $n$ INCOGNITE $(x_1, \dots, x_n)$

---

PONIAMO $A \overset{DEF}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in K^{m,n}$

$$X \overset{DEF}{=} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad ; \quad B \overset{DEF}{=} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in K^{m,1}$$

POSSIAMO ALLORA RISCRIVERE IL SISTEMA LINEARE NELLA FORMA

$$\boxed{AX = B} \quad \text{CON } A \in K^{m,n},\ B \in K^{m,1}$$

**DEFINIZIONE** SIA $AX = B$ UN SISTEMA LINEARE. SI CHIAMA **SOLUZIONE** DEL SISTEMA UN ELEMENTO $S \in K^{n,1}$, TALE CHE

$$AS = B$$

**DEFINIZIONE** UN SISTEMA LINEARE SI DICE **RISOLUBILE** SE HA ALMENO UNA SOLUZIONE.

RISOLVERE UN SISTEMA LINEARE SIGNIFICA CALCOLARE TUTTE LE SUE SOLUZIONI

ESEMPIO CONSIDERIAMO IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

QUESTO SISTEMA OVVIAMENTE NON È RISOLUBILE

DEFINIZIONE SIA $AX = B$ UN SISTEMA LINEARE. ESSO SI DICE SISTEMA DI CRAMER SE

(1) $A$ È UNA MATRICE QUADRATA (NUM. EQUAZ. = NUM. INCOGNITE)

(2) $\det A \neq 0$